

DOI: 10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2022.05.251

文献引用:徐炜君.基于改进随机 Hough 变换的圆形目标检测算法[J].杭州师范大学学报(自然科学版),2024,23(1):92-98.

XU Weijun. Circular target detection algorithm based on improved random Hough transform[J].Journal of Hangzhou Normal University(Natural Science Edition),2024,23(1):92-98.

基于改进随机 Hough 变换的圆形目标检测算法

徐炜君

(东北石油大学秦皇岛校区电气信息工程系,河北 秦皇岛 066004)

摘 要: 圆形目标检测在各个领域得到了广泛应用.为了提高规则圆的检出效率、降低不规则圆的漏检率,文章提出了一种改进随机 Hough 变换的圆形目标检测算法.算法首先用区域增长和 RGB 二值分割等算法对不同背景的图像进行二值分割和去噪处理,接着对连通域分割的特征区域用具有圆形性特征的边缘点进行候选圆的检测和验证.实验对比结果表明,本文算法可以显著提高规则圆的检出效率、降低不规则圆的漏检率,算法计算量小、运行速度快、鲁棒性强.

关键词: 背景分割;特征区域;随机 Hough 变换;圆检测

中图分类号: TP391

文献标志码: A

文章编号: 1674-232X(2024)01-0092-07

基于形状的目标检测是机器视觉和图像分析领域一个重要研究方向,在智能制造、航天航空、智慧交通、现代农业、现代医疗设备等领域都有广泛的应用^[1-5].目前研究较多的是圆形目标的检测.Hough 变换是圆检测最常用的方法之一,但其鲁棒性较差.Xu 等^[6]提出随机 Hough 变换(randomized Hough transform, RHT),通过在图像空间中随机采样非共线的 3 个边缘像素点进行累积,累积过程只涉及部分采样点,提升了圆检测速度,但在处理复杂图像时会引入大量的无效采样和累积,影响算法的检测效率^[7].研究者通过引入聚类算法,对圆弧和非圆弧数据进行分离,有效提高了圆检测的准确性,但是重复的聚类过程对运算速度产生了很大影响^[8-9].Djekoune 等^[10]提出了利用三角函数的近似值获得增量属性和同时计算几个圆坐标,减少资源需求和并行属性,从而减少计算时间.利用连通域标记方法将图像分割成不同的目标区域并分别进行目标识别,可以得到较为理想的目标识别效果^[11-12].杨恣等^[13]利用椭圆外切矩形的几何性质并结合聚类算法,提高了复杂背景下标识点的识别精度和稳健性.

上述一些方法在背景区域相对清晰且较为规则时能够准确地检测出圆.但在实际工程应用中,由于复杂的背景、拍摄角度、相机畸变等因素的影响,圆形目标在图像中不明显、畸变和不规则,直接影响了圆形的检出率和不规则圆的漏检率,为此提出了一种改进随机 Hough 变换的圆形目标检测算法.算法结合圆形性特征,通过 RGB 图像二值背景分割、形态学处理、特征区域分割、改进圆形 Hough 变换算法等过程,

收稿日期:2022-05-25

修回日期:2022-07-11

基金项目:黑龙江省属本科高校引导性创新基金项目(2020YDQ-01).

通信作者:徐炜君(1981—),男,副教授,主要从事智能制造、新能源研究.E-mail: xwjsm@163.com

可以有效识别出特征区域中的圆,提高了规则圆的检出效率,降低不规则圆的漏检率,实现了圆形目标的检测。

1 随机 Hough 变换检测圆

圆形目标在二维空间可表示为

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2, \quad (1)$$

其中 (a, b) 为圆心坐标, r 为圆的半径, (x, y) 为图像中的像素坐标.对于圆形检测来说, (a, b, r) 为未知参数需要确定.随机 Hough 变换首先在圆形边缘上随机取 3 个非共线的点,代入式(1)得到一个三元二次方程组,解此方程组可以得到圆的参数 (a, b, r) ,然后计算边缘上的其他点到圆心的距离并与 r 进行比较,是否满足预设误差,若满足则确定该圆为候选圆,之后统计边缘在预设误差范围内的点数,当该点数达到预设值时,确定该圆为真圆,否则重复上述过程或者重复次数达到预设值为止^[14].

2 改进的随机 Hough 圆检测算法

2.1 图像的背景分割及形态学处理

在实际的工程应用中,圆形目标在背景中的分布有 2 种情况:1)圆形目标和背景形成鲜明的对比,如利用靶标进行定位等应用;2)圆形目标分布在复杂的背景图像中,如自然景物、医学图像等.针对第一种情况,为了减少分割处理的时间,可直接对 RGB 空间的彩色图像进行二值分割,以红色靶标为例的具体算法如下。

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 & f(x, y, r) + \delta > f(x, y, g), \\ & \text{and } f(x, y, r) + \delta > f(x, y, b), \\ 0 & \text{其他.} \end{cases} \quad (2)$$

其中 $F(x, y)$ 为二值图像, x, y 为像素所在的坐标,1 代表目标像素,0 代表背景像素. $f(x, y, r)$ 为 RGB 图像空间 (x, y) 坐标处像素 R 的分量值, $f(x, y, g)$ 、 $f(x, y, b)$ 分别为 G 和 B 分量, δ 为调整因子。

针对第二种情况,首先对原始图像进行灰度化和滤波处理,减少随机噪声影响;接着用区域增长(region growing)分割算法从复杂的图像中分离出待检圆形目标(circular target to be inspected, CTI),并用式(3)判断各个区域中的 CTI 是否为圆形,如果是则保留并置其为红色,如果不是则剔除,接着用式(2)的方法进行二值分割。

$$C_{\text{TI}} = \frac{4\pi S}{l^2}, \quad (3)$$

其中 $1 \leq C_{\text{TI}} \leq 1$, $C_{\text{TI}} = 1$ 说明为规则圆,值越小与圆相差越悬殊, S 为 C_{TI} 的面积(区域中的实际像素数), l 为其周长(所有围绕区域边界的相邻像素对的距离之和)。

对于分割后二值图像的干扰和噪声,用先开后闭的形态学方法对二值图像进行处理,开运算删除了不包含结构元素的对象区域,平滑了对象的轮廓,断开了狭窄的连接,去掉了细小的突出部分;闭运算将狭窄的缺口连接起来形成细长的弯口,并可以填充比结构元素小的洞^[15]。

2.2 特征区域分割与圆形检测

由于摄像机镜头畸变、光照因素、噪声干扰等因素的影响,造成图像中圆不规则、边缘模糊,同时经过二值分割处理后图像中的圆形边缘不规则或者变形,利用 RHT 算法检测圆会造成圆形漏检^[15].为此,首先采用连通域方法剔除非圆区域,对符合条件的连通域进行标记并分割图像为子图像集合 $A = \{f_1(x_1, y_1), f_2(x_2, y_2), \dots, f_n(x_i, y_i), \dots, n \geq 1\}$,接着对 A 进行圆形的检测,具体如下:

- 1) 利用连通域提取 A 中各个区域的特征^[16-17]: ①包含区域的最小矩形 BoundingBox 及其坐标信息;
- ②区域的重心及坐标 (x_0, y_0) ; ③区域的面积 S_{Area} .
- 2) 剔除 A 中面积较小的区域: $S_{\text{Area}} > S_{\text{th}}$, S_{th} 为面积阈值。

3)对 A 中图像利用 Sobel 算子进行边缘检测,得到集合 A' .

4)以 A 中图像的重心 (x_0, y_0) 为坐标原点,在 A' 中对应的图像中建立直角坐标系,分别计算区域最小矩形 BoundingBox 4 个顶点的角度 α_i ,在 $\alpha_i \pm 10^\circ$ 的扇形范围内寻找圆形边缘点集 $p_i(x_j, y_j)$, $i=1, \dots, 4; j=1, \dots, n, n>1$,如图 1 所示.

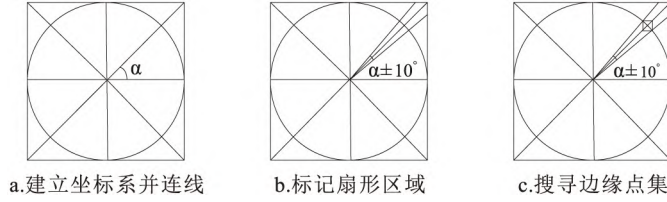


图 1 边缘点集提取

Fig.1 Edge point set extraction

5)计算区域圆形性特征 C (circularity),剔除非圆区域.为了减少计算量,提高规则圆的检出效率,用边缘点集 p_i 定义区域 C 特征.

$$d = \frac{1}{4} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^n |(x_{ij}, y_{ij}) - (x_0, y_0)|, \quad (4)$$

其中 d 为边界点集 p_i 到该区域重心的平均距离, (x_0, y_0) 为区域重心坐标, (x_{ij}, y_{ij}) 为第 i 个边缘点集中任意点的坐标.

定义 σ 为边界点集 p_i 到区域重心距离的均方差:

$$\sigma = \frac{1}{4} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^n [|(x_{ij}, y_{ij}) - (x_0, y_0)| - d]^2. \quad (5)$$

定义 C 的计算公式为

$$C = \frac{\sigma}{d}. \quad (6)$$

当区域趋于圆时,特征量 C 单调递减且趋向于 0,而且还不受区域平移、旋转和尺度变化的影响,可以根据 C 判断区域图形是否为圆形,若为圆形则计算该圆参数,否则进入第 6 步.

6)基于随机 Hough 变换的候选圆检测.在区域中随机选择一个边缘点集 p_i ,并对 p_i 中的点 $p_i(x_j, y_j)$ 进行圆拟合得到候选圆.具体拟合算法为:设理想圆的参数为 (a, b, r) ,则各点到圆的距离的绝对值的和为

$$H = \sum_{j=1}^n |\sqrt{(x_j - a)^2 + (y_j - b)^2} - r|. \quad (7)$$

当 H 达到最小值时,认为该理想圆即为候选圆,同时得到候选圆的参数 (a, b, r) .

7)基于随机 Hough 变换的候选圆验证.候选圆中可能存在一些错误拟合的圆,为了去除假圆,需要对候选圆进行验证.候选圆的参数为 (a, b, r) ,如果边缘点 $p_i(x_j, y_j)$ 位于该圆半径范围 $r \pm \Delta r$ 之内即满足式(8),则可判定该点为候选圆上的点.

$$|\sqrt{(x_j - a)^2 + (y_j - b)^2} - r| \leq \Delta r. \quad (8)$$

统计满足式(8)的边缘点数目 N ,若 N 满足式(9)条件,则判定当前候选圆为真圆,否则为假圆.

$$N > \lambda r \times M, \quad (9)$$

其中 λ 为比例系数,取 A' 图像的最优灰度阈值, r 为候选圆半径, M 为边缘所在连通域中总点数.

算法的整体流程如图 2 所示.

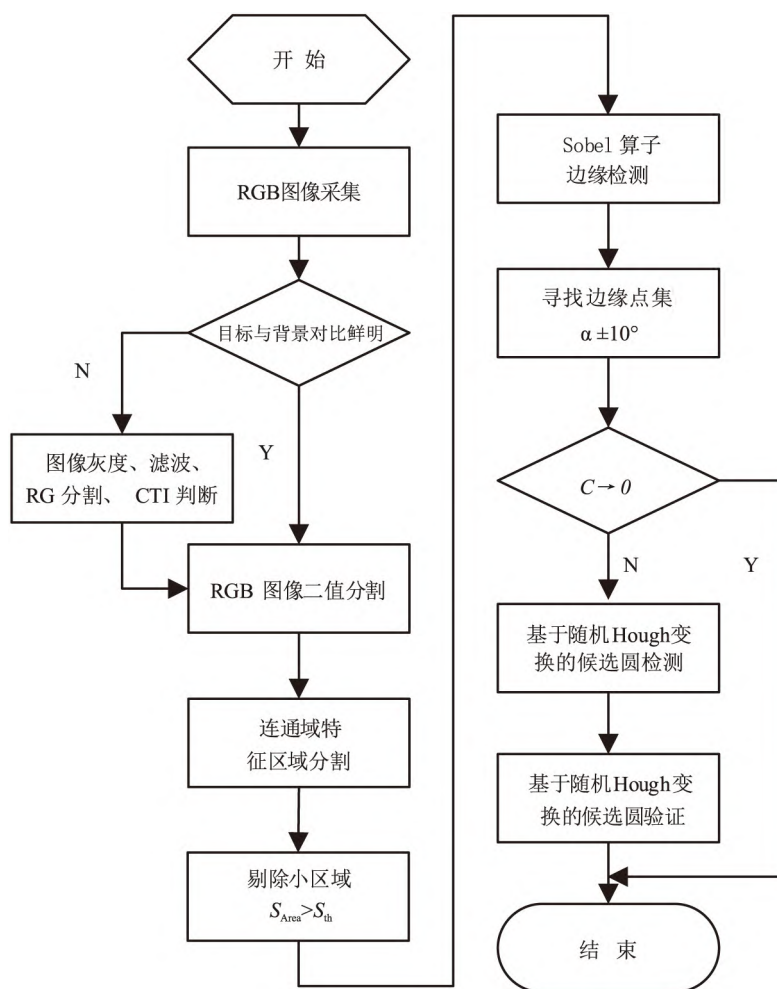


图 2 算法流程图

Fig.2 Flow chart of algorithm

3 实验验证与分析

3.1 图像的获取及其特点

为了验证本文算法的有效性,对艾灸穴位圆形靶标图像进行测试,并与其他算法作比较.艾灸穴位圆形靶标图像是在需要施灸的穴位(或者部位)处做圆形标记(为叙述方便,称此标记为靶点),然后进行图像采集.图像采集系统采用海康威视工业相机 MV-CE100-30GC,其最高分辨率为 $3\,840 \times 2\,784$ 像素,镜头为海康威视 MVL-MF2520M-5MP,焦距为 25 mm.相机垂直固定安装在高度为 1.5 m 的支架上.采集到的靶点图像具有以下特点.

- 1) 颜色差异及干扰:因人体肤色、伤疤、纹身、痞子和毛发等因素的影响,采集到的图像颜色差异比较大且靶点会有干扰.
- 2) 靶点数量差异:由于艾灸所需穴位因人因病而异,所以目标靶点的数量会有所差异且排列顺序无规律.
- 3) 靶点圆形存在畸变:由于摄像机镜头畸变、光照因素、人体结构等因素的影响,造成靶点圆不规则、边缘模糊.

3.2 实验结果对比分析

图 3 为采用不同算法对靶点图像二值分割的效果.通过实验和图 3 对比可以看出,Otsu 和 Kittler 算法分割效果较差,Niblack 算法运算时间较长,采用本文算法可以得到较为理想的分割效果且运算时间最

短.图 4 为形态学处理和连通域标记的结果,经过先开后闭的形态学处理后噪声和干扰明显减少.图 5 为特征区域分割和边缘点集提取.

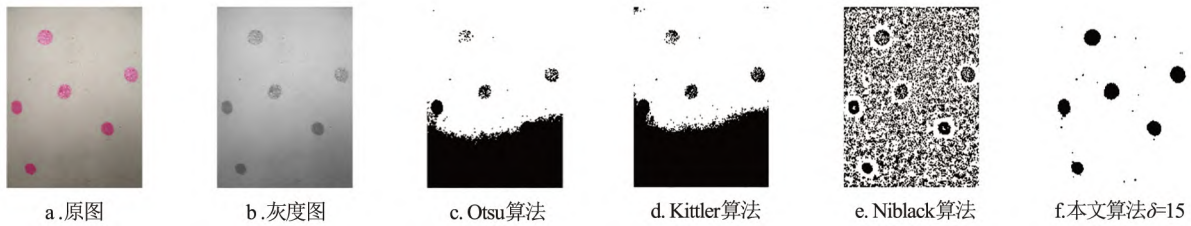


图 3 不同算法对靶点图像的二值分割

Fig.3 Binary segmentation of target image by different algorithms

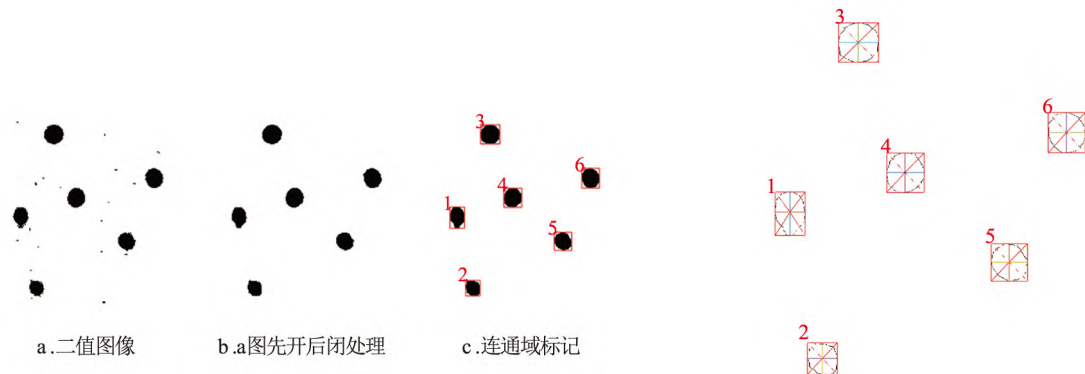


图 4 形态学处理和连通域标记

Fig.4 Morphological processing and connected domain labeling

图 5 特征区域分割和边缘点集提取

Fig.5 Feature region segmentation and edge point set extraction

边缘点数量的多少直接影响算法的计算量和计算速度,不同方法的边缘点数统计结果如表 1 所示,从表 1 可以看出本文算法的边缘点数较少,较少的边缘点可以减少候选圆检测的计算量,从而提高计算速度,而且本文所选边缘点是含有圆形性特征信息的点,可以提高后续候选圆检测的效率.

为了验证本文算法的有效性,分别用随机 Hough 变换算法、随机 Hough 变换+连通域分割^[11](RHT_CAG 算法)、本文算法对不同靶点图像在同一环境下进行检测(圆形目标数目控制在 6~15 以内),其耗时和检测结果如表 2 所示.通过表 2 对比可以看出,随着图像中圆形目标的增加,RTH 算法的平均正确检出率下降较快且用时最长;RHT_CAG 算法的 3 个检出指标比较稳定,但是耗时比较长;本文算法在圆形正确检出率和漏检率上较其他算法均有提高,3 项检出指标比较稳定,耗时最短,表现出很强的鲁棒性,完全可以满足工程应用的需要.

表 1 边缘点数量统计结果

Tab.1 Statistical results of the number of edge points

连通域号	RHT_CAG 边缘点数	本文算法边缘点数
1	10 665	1 121
2	8 252	982
3	13 648	1 543
4	12 608	1 382
5	10 908	1 346
6	12 577	1 521

表 2 检测结果对比
Tab.2 Comparison of test results

图像参数	算法	平均正确检出率/%	平均错误检出率/%	平均漏检率/%	平均耗时/s
图中圆形目标数(6~9 个) 30 张图像	RHT	86.3	7.8	5.9	20.133
	RHT_CAG	87.6	7.2	5.2	7.167
	本文算法	93.2	3.7	3.1	4.145
图中圆形目标数(10~14 个) 30 张图像	RHT	84.3	8.1	7.6	25.133
	RHT_CAG	87.4	6.8	5.8	7.356
	本文算法	92.8	3.9	3.3	4.542
图中圆形目标数≥15 个 30 张图像	RHT	80.4	9.1	10.5	28.651
	RHT_CAG	87.5	7.1	5.4	7.467
	本文算法	93.0	3.8	3.2	4.716

4 结束语

本文提出了一种将圆形性特征和改进的随机 Hough 变换相结合的圆形目标检测算法。
算法通过 RGB 图像二值分割、形态学处理实现了圆形目标的多背景分割,利用连通域标记方法对特征区域进行了分割,在分割子图像中用具有圆形性特征的边缘点进行圆检测,显著减少了计算量,同时提高了候选圆的检测效率.实验结果表明,本文算法有较快的运行速度,可以提高规则圆的检出效率,降低不规则圆的漏检率,鲁棒性较强.

参考文献:

[1] 侯春萍,张倩文,王晓燕,等.轮廓匹配的复杂背景中目标检测算法[J].哈尔滨工业大学学报,2020,52(5):121-128.
[2] 周文静,查志华,吴杰.改进圆形 Hough 变换的田间红提葡萄果穗成熟度判别[J].农业工程学报,2020,36(9):205-213.
[3] 董娜,刘欣宇,吴爱国.基于人工蜂群的新型圆形交通标志识别算法[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版),2019,52(6):585-593.
[4] 王晶,高峰,李婉越,等.瞳孔中心点自动定位与对准装置[J].光学精密工程,2019,27(6):1370-1377.
[5] 罗会兰,陈鸿坤.基于深度学习的目标检测研究综述[J].电子学报,2020,48(6):1230-1239.
[6] XU L, OJA E, KULTANEN P. A new curve detection method: randomized ough transform (RHT)[J].Pattern Recognit Lett,1990,11(5):331-338.
[7] 李大华,赵辉,于晓.基于改进谱聚类重叠绿苹果识别方法[J].光谱学与光谱分析,2019,39(9):2974-2981.
[8] 王新,张元东,王莉.一种随机 Hough 变换检测圆的优化方法[J].测控技术,2016,35(6):112-116.
[9] 陈树越,李建森,黄萍,等.基于采样约束的随机 Hough 变换圆检测算法[J].计算机工程,2017,43(10):259-263.
[10] DJEKOUNE A O, MESSAOUDI K, AMARA K. Incremental circle Hough transform: an improved method for circle detection[J].Optik,2017,133:17-31.
[11] 潘登,李艳丽,高东,等.基于椭圆拟合的多光斑/重叠光斑中心提取方法[J].光学报,2020,40(14):67-74.
[12] 沈夏炯,段晓宇,原万里,等.基于连通区域标记算法的圆检测算法的研究[J].计算机工程与应用,2018,54(21):95-98.
[13] 杨恣,达飞鹏.基于椭圆外切矩形性质的圆形标志点检测[J].光学学报,2018,38(12):254-261.
[14] 侯建成,刘国海,何坚强,等.改进随机 Hough 变换的中心检测[J].中国测试,2020,46(1):124-128.
[15] 朱正伟,宋文浩,焦竹青,等.基于随机 Hough 变换改进的快速圆检测算法[J].计算机工程与设计,2018,39(7):1978-1983.
[16] 李红光,郭英,齐子森,等.复杂电磁环境下多跳频信号盲检测[J].华中科技大学学报(自然科学版),2020,48(7):13-19.
[17] HE L F, REN X W, GAO Q H, et al. The connected-component labeling problem: a review of state-of-the-art algorithms[J].Pattern Recognit,2017,70:25-43.

Circular Target Detection Algorithm Based on Improved Random Hough Transform

XU Weijun

(Department of Electrical Information Engineering, Northeast Petroleum University at Qinhuangdao, Qinhuangdao 066004, China)

Abstract: Circular target detection has been widely used in various fields. In order to improve the detection efficiency of regular circles and reduce the missed detection rate of irregular circles, a circular target detection algorithm based on improved random Hough transform is proposed. Firstly, region growing and RGB binary segmentation are used to segment and denoise images with different backgrounds. Secondly, edge points with circular features in regions of the connected domain segmentation are used to detect and verify candidate circles. The comparison results show that the algorithm could significantly improve the detection efficiency of regular circles and reduce the missed detection rate of irregular circles. The algorithm has the advantages of low computation complexity, fast running rate and strong robustness.

Key words: background segmentation; feature region; random Hough transform; circle detection

~~~~~  
(上接第 62 页)

## Effects of Low Concentration Ammonia Exposure on Metabolites in Liver, Brain and Kidney of Invasive Juvenile Red-eared Slider Turtles, *Trachemys scripta elegans*

MO Dongmei, LI Han, WANG Wanling, MENG Qinyuan, LU Hongliang

(College of Life and Environmental Sciences, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China)

**Abstract:** Excessive ammonia in water bodies have adverse effects on various aquatic organisms. However, researches on toxic effects of ammonia were rarely explored in turtle species. In this study, juvenile red-eared slider turtles, *Trachemys scripta elegans*, were exposed under different concentrations (0.3 and 3.0 mg/L) of ammonium chloride solution for 30 days. The metabolic responses of different tissues under ammonia stress were evaluated by measuring metabolites in the liver, brain, and kidneys. The results from metabolomic profiles revealed that ammonia stress could lead to extensive metabolic perturbations, primarily involving in amino acid metabolism, energy metabolism, and neurotransmission system. Furthermore, low concentrations of ammonia exposure could significantly disturb various metabolic pathways in different turtle tissues, and thereby influencing their health status.

**Key words:** *Trachemys scripta elegans*; ammonium exposure; tissue metabolites; amino acid metabolism; neurotransmitter